技术部第二次技术分享会

Java 基础语法

姚雨森　技术部分管主席

2026-10-23

让程序主动“开口”

我们需要知道程序正在执行什么，可以让它把信息打印到控制台。

使用 System.out.println(...) 输出一行文字：

```
System.out.println("Hello, Java!");
```

双引号里面的文字会被打印出来，双引号本身不会显示。

控制台输出：

```
Hello, Java!
```

把输出语句写在 main 中

程序从 main 方法开始执行。先把输出语句写在它的大括号内：

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("First");
        System.out.println("Second");
    }
}
```

这里的两条语句**从上到下依次执行**，每次输出后换行：

```
First
Second
```

注释：给人看的说明

注释用于解释代码，注释中的内容不会被当作语句执行。

- 单行注释：`//` 后面直到本行末尾的内容。
- 多行注释：`/*` 与 `*/` 之间的内容，可以跨行。

下面的代码写在 `main` 中：

```
// Print a greeting.
System.out.println("Hello!"); // This is a comment.
/* The next statement is commented out.
System.out.println("Hidden");
*/
System.out.println("Goodbye!");
```

控制台依次输出 `Hello!` 和 `Goodbye!`，各占一行；`Hidden` 不会输出。

变量：保存程序需要的数据

程序有时需要做运算，也需要保存一些数据，比如数值、文本。

可以用**变量**保存这些数据，再通过变量名读取或修改它们。

下面的代码写在 `main` 中：

```
int score = 60;
System.out.println(score);

score = 70;
System.out.println(score);
```

- `int score = 60;`：声明整数变量 `score`，初始化为 60。
- `score = 70;`：重新赋值，把 `score` 中保存的值改为 70。
- 两次 `println` 依次输出 60 和 70，各占一行。

变量的声明与赋值

声明变量时赋值（初始化）

语法：　类型　变量名　=　初始值;

```
int score = 60;
```

也可以先声明，再赋值

声明：　类型　变量名;
赋值：　变量名　=　值;

```
int score;
score = 60;
System.out.println(score);
```

赋值时不用再写类型。

整数类型：能保存的范围不同

byte、short、int 和 long 都能保存整数。

它们占用的位数不同，能保存的整数范围也不同：

类型	位数	取值范围	声明并赋值
byte	8	$-128 \sim 127$	`byte level = 10;`
short	16	$-32768 \sim 32767$	`short count = 1000;`
int	32	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	`int score = 60;`
long	64	$-2^{63} \sim 2^{63}-1$	`long total = 3000000000L;`

- 一般使用 int 即可，范围约为负 21 亿到正 21 亿。
- 需要更大范围时使用 long；上例数字末尾的 L 表示 long。

浮点类型：保存带小数的数值

`float` 和 `double` 的取值范围与精度不同。

类型	位数	有限值范围（约）	有效数字
`float`	32	$-3.4 \times 10^{38} \sim 3.4 \times 10^{38}$	约 7 位
`double`	64	$-1.8 \times 10^{308} \sim 1.8 \times 10^{308}$	约 15–16 位

```
float temperature = 36.5F;
double height = 1.75;
```

- 一般使用 `double`；带小数点的数值默认是 `double`。
- 给 `float` 赋值时，上例在数字末尾加 `F`。
- 浮点数通常是近似值，不能精确表示范围内的每一个小数。

布尔类型：只有 true 和 false

boolean 只有两个值：true（真）和 false（假）。

```
boolean ready = true;
System.out.println(ready);

ready = false;
System.out.println(ready);
```

两次输出依次为 true 和 false，各占一行。

先记住它的写法，具体作用留到后面介绍。

字符类型：用单引号表示一个字符

char 可以保存一个英文字母，比如 A。

```
char letter = 'A';
System.out.println(letter);

letter = 'B';
System.out.println(letter);
```

- 字符使用**单引号**，如 'A'；不要写成双引号 "A"。
- 两次输出依次为 A 和 B，引号本身不会显示。